

Cycle

จงเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Graph โดยประกอบไปด้วยฟังก์ชันดังต่อไปนี้

- รับ Input ของ Vertex เป็นเลขจำนวนเต็มบวก เช่น 4
- ฟังก์ชันตรวจสอบวัฏจักรในกราฟ

โดยมีคำสั่งดังต่อไปนี้

คำสั่ง	คำอธิบาย
5	สร้าง Vertex จำนวน 5 จุด (ทำงานครั้งแรกเมื่อเปิดโปรแกรมเท่านั้น)
e 0 2 1	เชื่อม Vertex ต้นทาง 0 กับปลายทาง 2 โดยมีค่าน้ำหนัก 1
s	หยุดการรับค่าการเชื่อมต่อ Vertex และแสดงผลการตรวจสอบวัฏจักรในกราฟ หากมีวัฏจักรในกราฟแสดงข้อความ “Cycle” หากไม่มีให้แสดงข้อความ “No Cycle”

ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม

Input	Output
5	Cycle
e 0 2 1	
e 2 0 1	
e 0 4 1	
e 4 0 1	
e 2 1 1	
e 1 2 1	
e 1 3 1	
e 3 1 1	
e 3 4 1	
e 4 3 1	
e 1 4 1	
e 4 1 1	
s	